

Problema A

Esteganografia

Por Cássio Agnaldo Onodera (IFSP – campus Birigui)

Arquivo: *trade.[c|cpp|java|cs|py]*

Timelimit: 1

Pouco tempo após o surgimento da escrita se viu a necessidade de disfarçar mensagens de forma que somente o destinatário pudesse compreender. Durante as guerras que ocorreram na antiguidade, os generais precisavam dar ordens a seus soldados sem que essas pudessem ser interceptadas e compreendidas por seus inimigos. Este é apenas um exemplo, mas a necessidade de disfarçar mensagens pode ser encontrada em diversas áreas, tal como um político trocar mensagens com seus aliados, um namorado enviando cartas para sua namorada etc. Duas técnicas foram utilizadas para disfarçar mensagens: a criptografia e a esteganografia. A criptografia altera a mensagem original e mesmo que o opositor tenha acesso a ela, não conseguiria entendê-la de imediato. Já na esteganografia a mensagem se mantém a mesma, e são utilizadas técnicas para escondê-la. Heródoto conta a história de um grego que precisava transmitir uma mensagem secretamente, então ele raspa o cabelo do mensageiro, tatua a mensagem na cabeça raspada e espera que o cabelo cresça novamente. Ao chegar ao destinatário, o mensageiro raspa a cabeça, revelando a mensagem. Obviamente que esta técnica é totalmente inviável. Com o advento dos computadores e algoritmos modernos várias técnicas foram criadas, que permitiram esconder textos em arquivos com outra finalidade, tal como esconder textos em arquivos de imagens, áudio, vídeo etc.

Em 1605, Francis Bacon criou o método de esteganografia conhecido como Código de Bacon, em que utiliza um texto falso para injetar uma mensagem. Nesta técnica, cada letra da mensagem é substituída por um conjunto de 5 caracteres binários que pode ser “A” e “B”.

A = AAAAA	H = AABBB	O = ABBBA	V = BABAB
B = AAAAB	I = ABAAA	P = ABBBB	W = BABBA
C = AAABA	J = ABAAB	Q = BAAAA	X = BABBB
D = AAABB	K = ABABA	R = BAAAB	Y = BBAAA
E = AABAA	L = ABABB	S = BAABA	Z = BBAAB
F = AABAB	M = ABBA	T = BAABB	
G = AABBA	N = ABBAB	U = BABAA	

Tabela – Código de Bacon

Desta forma, substituímos o “A” da mensagem por “AAAAA”, um “B” por “AAAAB” e assim sucessivamente. Por exemplo, se desejamos esconder a palavra “IFSP”, ficaria assim:

Mensagem original: I F S P

Mensagem cifrada: ABAAA AABAB BAABA ABBBB

Desta forma, podemos esconder a mensagem em um texto falso substituindo a letra “A” por uma letra minúscula e a letra “B” por uma letra maiúscula. Por exemplo:

Mensagem cifrada: ABAAA AABAB BAABA ABBBB

Texto falso: REDE FEDERAL DE EDUCACAO

Texto final: rEde fedErAL de EduCACAo

O destinatário que receber a mensagem deve transformar cada letra minúscula na letra “A” e cada letra maiúscula na letra “B” e separar em grupos de 5 letras. Utilizando a tabela do Código de Bacon, transformar cada grupo de letras com “A” e “B” em uma letra e terá a mensagem original.

Este método foi criado 1605 quando não existia computadores e as conversões eram feitas de forma manual. Além disto, utilizando blocos binários com 5 caracteres, só seria possível representar 32 símbolos diferentes, o que seria impossível de representar as letras maiúsculas e minúsculas, os números, os caracteres especiais etc. Atualmente os computadores já possuem um código para cada letra do alfabeto (maiúsculas e minúsculas), números e outros caracteres (conhecido como Tabela ASCII) e para representá-los são utilizados 8 bits que permitem a representação de 256 símbolos diferentes. Por exemplo:

Símbolo	Decimal	Binário
A	65	01000001
B	66	01000010
Z	90	01011010
a	97	01100001
b	98	01100010
z	122	01111010
0	48	00110000
8	56	00111000
?	63	00111111
*	42	00101010

Utilizando o código ASCII, em binário, de cada caractere, podemos adaptar o Código de Bacon para inserir mensagens secretas em textos falsos.

Bob, recebeu uma mensagem de Alice escondida dentro de um texto falso inserido através desta adaptação do Código de Bacon e está com dificuldade para obtê-la. Faça um programa que receba um texto e obtenha a mensagem secreta.

Entrada

A única entrada do programa é um texto com até 2500 caracteres.

Saída

A saída é a mensagem secreta.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
a MaraToNa INtERIf e UM eveNto DO iNSTitUTO FEDerAL De EducACAO, cIenCIA E TECnoLogia de SAo pauLo QUE FOi BaSEada nA mARaTONa dE PrOgramACao da SocIedade bRAsILEirA De comPuTACao. eStE EVeNto e UMA cOmPeTicAO de pROgrAmAcao de compUTaDOres DEsTINAdA Aos aLUnOS dos cUrSOS DA area de informatica dos campi do instituto federal de sao paulo (tecnicos e superiores).	Encontro amanha naquele local
iNstITUTO FedERal dE educaCao	OLA

eSTegANogRAfIA E O eSTudo E UsO Das TeCniCas para OCULTAr a EXisteNcIA dE umA meNSAGEM deNtro de oUtra, umA fORMa De SeGUraNca poR obscurANTismo. o PRIMEIRO USO reGisTRado dA pALAvrA DatA DO ANO de 1499, no livro steganographia, de johannes trithemius.	voce vai? Que horas?
---	----------------------